

HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN

(Áp dụng cho tất cả các project, trừ khi có yêu cầu riêng cho từng đề tài)

1. Hình thức nộp bài

- Sinh viên/nhóm **bắt buộc nộp báo cáo ở định dạng PDF**.
- Báo cáo cần được trình bày **chuyên nghiệp, rõ ràng, nhất quán**, khuyến khích sử dụng LaTeX hoặc các công cụ tương đương.

Tên file PDF:

CV_Project_title_<i>_<MSSV>_<HoTen>.pdf

Đối với các **bài tập nhóm**, tên file cần gồm thông tin MSSV và họ tên **tất cả các thành viên** (lặp lại nhiều lần phần []):

CV_Project_title_<i>_[<MSSV>_<HoTen>+].pdf

Trong đó $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

2. Cấu trúc và nội dung báo cáo

Báo cáo cần **tập trung vào tư duy Computer Vision**, không chỉ mô tả code. Nội dung tối thiểu nên bao gồm các phần sau:

2.1. Mô tả bài toán & mục tiêu

- Mô tả ngắn gọn bài toán Computer Vision cần giải quyết.
- Nêu rõ:
 - Input / Output
 - Mục tiêu chính của bài toán
 - Phạm vi và giả định (nếu có)

2.2. Cơ sở lý thuyết

- Trình bày **các khái niệm và công thức toán học liên quan**:
 - Mô hình, thuật toán, pipeline xử lý
 - Các công thức quan trọng (ví dụ: convolution, loss function, transformation, ...)
- Chỉ trình bày những phần **thực sự được sử dụng trong project**, tránh sao chép lý thuyết lan man.

Lưu ý:

Sinh viên được đánh giá cao nếu:

- Giải thích được *vai trò của từng bước* trong pipeline
- Nêu được *tại sao chọn phương pháp này*

2.3. Hiện thực (Implementation)

- Trình bày **ý tưởng hiện thực ở mức high-level**:
 - Pipeline tổng thể
 - Các bước xử lý chính
- **Chỉ đưa vào báo cáo các đoạn code ngắn, quan trọng**, ví dụ:
 - Định nghĩa model
 - Thuật toán cốt lõi
 - Các đoạn xử lý chính
- **Không copy toàn bộ code dài vào báo cáo.**

Với code dài hoặc chi tiết:

- Đính kèm **link GitHub / GitLab / Google Drive** (public access)
- Code cần:
 - Có README ngắn gọn
 - Có hướng dẫn chạy (nếu cần)

2.4. Kết quả thực nghiệm

- Trình bày **kết quả trên các ví dụ cụ thể**, bao gồm:
 - Ảnh đầu vào
 - Ảnh/kết quả đầu ra
 - So sánh trước – sau (nếu phù hợp)
- Với các bài toán định lượng:
 - Nêu rõ metric sử dụng (accuracy, IoU, PSNR, ...)
 - Báo cáo kết quả một cách rõ ràng (bảng, hình, biểu đồ)

2.5. Nhận xét và thảo luận

- Phân tích kết quả:
 - Điểm mạnh của phương pháp
 - Các trường hợp làm tốt / làm chưa tốt
- Thảo luận:
 - Nguyên nhân của các lỗi
 - Ảnh hưởng của tham số
 - Hạn chế của mô hình/giải pháp

2.6. Kết luận và hướng phát triển

- Tóm tắt ngắn gọn những gì đã đạt được
- Đề xuất:
 - Cách cải thiện
 - Hướng mở rộng bài toán trong tương lai

3. Yêu cầu về code

- Ngôn ngữ lập trình: **Python / MATLAB / các ngôn ngữ tương đương**
- Code cần:
 - Rõ ràng, có comment cơ bản
 - Không copy nguyên xi từ nguồn khác mà không ghi chú

Chỉ đưa vào báo cáo những đoạn code cốt lõi

Code đầy đủ: cung cấp qua repository

4. Công cụ khuyến nghị

- **Google Colab:**
 - Không cần cài đặt
 - Dễ chia sẻ và tái hiện kết quả
 - Có thể export:
 - Notebook
 - PDF báo cáo
- Khuyến khích:
 - Kết hợp Notebook + Report PDF
 - Đính kèm link Colab và Git repository

5. Tiêu chí đánh giá

Bài làm sẽ được đánh giá dựa trên:

- Mức độ hiểu và trình bày đúng bản chất **Computer Vision**
- Tính logic và rõ ràng của báo cáo
- Chất lượng phân tích và thảo luận
- Kết quả thực nghiệm
- Tính trung thực học thuật

Lưu ý về việc sử dụng AI trong học tập

- Sinh viên **có thể sử dụng các công cụ AI** (như ChatGPT, Copilot, ...) để **hỗ trợ quá trình học tập**, ví dụ: tìm hiểu khái niệm, gợi ý cách tiếp cận, hỗ trợ debug code hoặc cải thiện cách trình bày.

- AI chỉ đóng vai trò **công cụ hỗ trợ**, không thay thế cho việc **tự tìm hiểu, suy nghĩ và làm chủ kiến thức** của sinh viên.
- Mọi nội dung trong báo cáo và code nộp đều cần được **sinh viên hiểu rõ, kiểm chứng và chịu trách nhiệm**, kể cả những phần có sự hỗ trợ của AI.
- Sinh viên nên **chủ động diễn đạt lại theo cách hiểu của mình**, tránh sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo ra.
- Trong quá trình đánh giá, sinh viên **có thể được yêu cầu giải thích hoặc trao đổi thêm** về các nội dung đã thực hiện.
- Việc sử dụng AI hợp lý sẽ **hỗ trợ học tập hiệu quả hơn**; ngược lại, lạm dụng AI mà chưa nắm vững nội dung có thể **ảnh hưởng đến kết quả đánh giá**.